

Issue #76 게스트 OS 및 공식 플랫폼 근거 보강 검증 보고서

1. 결론

TechFlow AI Gateway 0.14.7은 ABLESTACK 문서와 모든 지정 Source Profile을 우선 검토한 뒤, 로컬 공식 자료가 없거나 갱신 기한을 넘긴 경우에만 제품별 공식 도메인을 검색한다. Ubuntu-RHEL/Rocky-Windows의 QEMU Guest Agent 절차를 로컬 승인 자료로 보강했으며, Mold는 CloudStack과 필요 시 libvirt/QEMU/KVM, Glue-Koral-Wall은 각각 Ceph-Kubernetes-Grafana 공식 문서로 제한 보완한다.

Discussion #168의 잘못된 위임형 답변은 Ubuntu 가상머신 안에서 직접 실행할 설치·시작·검증 명령과 실패 시 다음 진단을 제공하는 답변으로 교정했다. 기존 Post #388을 그대로 갱신해 대화와 맥등성 표식을 보존했고, Community DB의 초안과 응답 이력도 같은 본문으로 맞췄다.

2. 원인 분석

Discussion #168 Post #387에는 **qemu-guest-agent.service could not be found**와 Ubuntu 24.04가 명시돼 있었다. 기존 승인 자료에는 ABLESTACK, QEMU/libvirt와 파일시스템 동결 자료만 있었고 Ubuntu 패키지 설치 절차가 없었다. 생성 정책은 근거 없는 명령 생성을 금지하므로 모델은 **apt** 명령을 만들지 않고 시스템 관리자에게 위임했다.

문제는 사용자의 권한이 아니라 근거 세트의 공백이었다. 질문자는 가상머신 관리자이고, Ubuntu 공식 저장소에 패키지가 존재하므로 정확한 설치 방법과 정상 판정 기준을 먼저 제시해야 한다.

3. 구현 결과

3.1 로컬 공식 자료

- Ubuntu 24.04: **apt update**, **apt install**, 서비스 시작·상태·버전 확인
- RHEL/Rocky: **dnf install**, 서비스 자동 시작·상태 확인
- Windows: 승인된 virtio-win 설치 미디어, MSI 설치, PowerShell 서비스 확인
- 통신 채널이 없을 때 **/dev/virtio-ports/org.qemu.guest_agent.0**와 서비스 로그 확인

3.2 공식 웹 보완

사용자 영역	공개 이름	내부 공식 보완
클라우드 관리·가상화	Mold	Apache CloudStack, 필요 시 libvirt/QEMU/KVM 공식 문서
분산 저장소	Glue	Ceph 공식 문서
컨테이너 플랫폼	Koral	Kubernetes 공식 문서
모니터링	Wall	Grafana 공식 문서
게스트 OS	OS 배포판 이름	Ubuntu, Red Hat/Rocky, Microsoft 공식 문서

검색은 질문별로 필요한 경우에만 실행된다. 허용 도메인 필터, 실제 도구 Source URL 대조, HTTPS 검사와 수집 시각 기록을 모두 통과해야 Context가 된다. 공개 답변은 내부 URL과 Citation을 제거한다.

3.3 안전 경계

- Provider가 OpenAI가 아니면 웹 검색 기능을 활성화할 수 없다.
- 외부 검색 전 URL, 이메일, IP, Password·Token·Secret·API Key 형태를 제거한다.
- 첨부파일과 로그 내용은 외부 검색 입력에 포함하지 않는다.
- 웹 검색 실패는 로컬 RAG 실패로 전파하지 않는다.
- ABLESTACK 근거와 공식 기반 기술 자료가 충돌하면 ABLESTACK 근거를 우선한다.

4. Discussion #168 기대 답변

service could not be found는 Ubuntu 가상머신에 패키지가 아직 설치되지 않았다는 뜻이다. 사용자는 Ubuntu VM의 콘솔이나 SSH에서 다음 순서로 직접 설치한다.

```
sudo apt update
sudo apt install -y qemu-guest-agent
sudo systemctl start qemu-guest-agent
sudo systemctl status qemu-guest-agent --no-pager
qemu-ga --version
```

Active: active (running)이면 게스트 안의 서비스는 정상이다. Mold 표시는 1-2분 뒤 다시 확인한다. 서비스가 시작되지 않거나 표시가 계속 같을 때만 다음 결과를 추가로 확인한다.

```
ls -l /dev/virtio-ports/org.qemu.guest_agent.0
sudo journalctl -u qemu-guest-agent --since '-15 min' --no-pager
```

5. 자동 시험

검증	결과
로컬 전체 Python 회귀시험	243건 통과
배포 이미지 회귀시험	243건 통과
Versioned Golden Set	15건, Ubuntu·Rocky·Windows·Mold·Glue·Koral·Wall 포함
웹 검색 계약	질문별 최소 도메인, HTTPS, 실제 Tool Source URL 대조, 수집 시각, 비밀정보 제거 시험 통과
Glue 실검색	docs.ceph.com 에서 6건, OFFICIAL_LIVE_WEB_DOCUMENTATION , 수집 시각 포함
Mold 가상화 실검색	5건, docs.cloudstack.apache.org-libvirt.org 계열만 수용; QEMU 공식 도메인도 허용 경로 시험 통과
Discussion #168 외부 조회	HTTP 200, Post #388, Assistant User 40, 승인 상태
Discussion #168 본문	apt install , 서비스 상태, 로그, Guest Agent 통신 채널 명령 포함
Community 일관성	Post 본문과 Case draftAnswer 일치, 상태 PUBLISHED , 대화 WAITING_RESOLUTION

공개 Post에는 설치 명령과 **/dev/virtio-ports/org.qemu.guest_agent.0**이 그대로 표시된다. 기존의 "시스템 관리자에게 설치 요청" 문구, **제품 내부 경로** 치환, Flarum의 잘못된 아래첨자 표시는 모두 제거됐다.

6. 시험 서버 배포 및 운영 증적

- 배포 시각: 2026-08-14 KST
- 배포 대상: Gateway와 Community Poller만 재생성
- Release: **issue-76-official-platform-evidence**
- Image ID: **sha256:c307a1289b1a537793ef3ce7e4f366a9c89fea72d3431a06ad85495515d0de53**
- Gateway: **5691747b5d4d**, Healthy, Provider **openai**, Version **0.14.7**
- Community Poller: **73c79ee2aacd**, 최근 반복 실행 **failed=0**
- Health: Process-Database-Vector 모두 **ready**
- 사전 백업: **/home/ablecloud/techflow-ai-gateway/backups/issue76-predeploy-20260814T062919Z**
- Source/Compose: 816 KiB - PostgreSQL custom dump: 1.4 GiB, **pg_restore -l** 검증 통과
- 루트 볼륨: 1005 GiB 중 917 GiB 여유, 사용률 5%
- Discussion: [#168 Post](#) [#388](#)

OpenAI 시험 서버의 재생성 명령에는 반드시 두 Compose 파일을 함께 지정한다.

```
docker compose -f compose.yml -f compose.openai.override.yml up -d --no-deps --force-recreate gateway
```

검증 중 기본 **compose.yml**만 사용한 한 차례 재생성에서 Gateway가 안전 기본값인 Mock Provider로 기동하는 것을 즉시 발견했다. Community 처리가 진행되기 전에 OpenAI Override를 포함해 Gateway를 복구했고, 최종 Health에서 **provider=openai**를 재확인했다. 이 조건은 운영 Runbook의 필수 절차로 명시돼 있다.

GitHub-to-Chat 보호 서비스는 배포 대상에서 제외했다. 배포 전후 값은 다음과 같이 동일하다.

- Container ID: **bf5c76824dbf8b0513431e4d067043d0ff46fa82553512c41239e5f622804b4c**
- Image ID: **sha256:ae33662eb227c9826563e94236272547f586437082f65d4d385837793e63670e**
- Restart Count: **0**

7. 공식 자료

- Ubuntu 패키지과 APT: **packages.ubuntu.com**, **documentation.ubuntu.com**
- RHEL Linux-Windows Guest Agent: **docs.redhat.com**
- Rocky 패키지 저장소: **download.rockylinux.org**
- Glue 기반 기술: **docs.ceph.com**
- Koral 기반 기술: **kubernetes.io**
- Wall 기반 기술: **grafana.com/docs**
- Mold 기반 기술: **docs.cloudstack.apache.org**, **cloudstack.apache.org**, **libvirt.org**, **qemu.org**
- OpenAI 웹 검색 계약: OpenAI Developers 공식 문서

8. 롤백

웹 검색만 문제가 있으면 환경 변수로 즉시 비활성화한다. 생성 정책 문제가 있으면 Gateway와 Poller만 0.14.6 이미지로 되돌리며 DB와 Activepieces Flow는 변경하지 않는다. GitHub-to-Chat 보호 서비스는 배포와 롤백 모두에서 대상에서 제외한다.